

Arbitrage

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part IX: กรณีศึกษา & Cheat Sheet (บท 32-33)

เรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลว + สรุปทุกอย่างใน 1 ตาราง

บทที่ 32: กรณีศึกษาจริง

32.1 Renaissance Technologies — Stat Arb ที่สำเร็จที่สุด

Medallion Fund: 66% avg return/year (1988-2018)

ใช้ math + physics + data science หาสัญญาณใน noise

ทำ หลายพัน trades/วัน แต่ละ trade edge เล็กมาก → Law of Large Numbers

บทเรียน: $\text{small edge} \times \text{many trades} \times \text{low correlation} = \text{consistent returns}$

32.2 LTCM — ถูกต้องแต่ตาย

สรุป: Bond convergence arb + 25:1 leverage = bankrupt

Strategy ถูกต้อง (bonds converged ภายหลัง) แต่ leverage สูงเกินไป → margin call

บทเรียน: $\text{Size} < \text{Survival}$. ถ้าวอดไม่ถึงวัน converge = ไม่มีประโยชน์

32.3 Knight Capital (2012)

\$440M loss ใน 45 นาที — software bug

บทเรียน: Automated system ต้องมี kill switch, position limit, testing

32.4 Thai Market Opportunities

Opportunity	ตลาด	Level	Status
SET50 Futures Basis	TFEX	Lv.2	มีบ้าง ช่วง volatile
DW Mispricing	SET	Lv.3-4	Bid-ask กว้าง ยากทำจริง
Warrant vs Options	SET+TFEX	Lv.3	ต้องเทียบ cross-product
Dual-listed (BCP, PTT ฯลฯ)	SET vs foreign	Lv.3	Regulatory friction

32.5 บทเรียน 10 ข้อ

1. **Pure Arb** หายากมาก — ส่วนใหญ่เป็น Near-Arb หรือ Bounded-Loss
2. **Transaction costs** กิน **edge** — คิดก่อน execute เสมอ
3. **Leverage kills** — ถูกต้อง + leverage สูง = ตายก่อนชนะ (LTCM)
4. **Simple > Complex** — Baseline comparison ทุกครั้ง
5. **Size < Survival** — อยู่รอดก่อน กำไรทีหลัง
6. **Label your claims** — Exact $\neq$ Heuristic $\neq$ Observed
7. **Automate with safeguards** — kill switch + position limit (Knight Capital)
8. **Regime matters** — strategy ที่ดีใน bull อาจแย่ใน bear
9. **Diversify across strategies** — ไม่ใช่แค่ across assets
10. **Keep learning** — ตลาดเปลี่ยน edge หายไป ต้องหาใหม่ตลอด

บทที่ 33: Cheat Sheet & Decision Framework

33.1 Master Strategy Table

Strategy	Level	Edge Source	Max Loss	Capital	Speed
Conversion/Reversal	Lv.1	PCP [Exact]	≈0	สูง	Seconds
Box Spread	Lv.1	PV identity [Exact]	≈0	สูง	Minutes
PM Cross-Platform	Lv.1	Yes+No=\$1 [Exact]	≈0	ต่ำ	Minutes
Cash & Carry	Lv.2	Basis convergence	ต่ำ	สูง	Hours
Funding Harvest	Lv.3	Funding rate	กลาง	กลาง	8hr cycles
Earn + Hedge	Lv.3	Platform subsidy	กลาง	กลาง	Days
Sell Vol (Iron Condor)	Lv.4	VRP [Heuristic]	จำกัด	กลาง	Days-Weeks
Pairs Trading	Lv.4	Cointegration	ไม่จำกัด	กลาง	Days
Merger Arb	Lv.4	Deal spread	สูง (deal fail)	สูง	Weeks
Earnings Vol	Lv.4	IV vs Move	จำกัด	กลาง	1-day event

33.2 Decision Flowchart

เจอ "opportunity" →

1. Label: [Exact] หรือ [Heuristic]?
2. Level: Lv.1-5?
3. Net Profit: > 0 หลังหัก ALL costs?
4. Baseline: ดีกว่า "ทำอะไรง่ายที่สุด" ไหม?
5. Risk: Worst case รับได้ไหม? Survive ไหม?
6. Size: Kelly → Half-Kelly → execute
7. Monitor: ตั้ง alert + stop loss + review schedule

33.3 Daily Scan

ทุกวัน เช็ค 10 รายการ:

- ☐ PCP ☐ Box ☐ Butterfly ☐ Monotonicity ☐ Basis
- ☐ IV Surface ☐ Pairs Z ☐ Merger Spreads ☐ PM ☐ Earn/Promo

จบเล่ม!

ตอนนี้คุณมี:

- ✓ **พื้นฐาน:** No-Arb Principle, Law of One Price, Replication
- ✓ **วิธีคิด:** 7 หลักการ + Generalized Option Thinking + Payoff Algebra
- ✓ **Framework:** Epistemology, Non-Negative Design, 6-Stage Pipeline
- ✓ **Strategies:** Options Arb, Cross-Market, Stat Arb, Merger, Event-Driven
- ✓ **Execution:** Risk Management, Position Sizing, Infrastructure
- ✓ **ฝึกตา:** 24 Drills + 6 Cases + PM + Alt Data

จากศูนย์สู่ Arbitrageur — เล่นเดียวจบ!

Arbitrage: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

33 บท | 9 Parts | 24 Drills | 6 Cases

จากศูนย์สู่ Arbitrageur